

ゼミ用資料

2026 年 4 月 22 日

1 前回のゼミまでの進捗

逐次的アルゴリズムを改良し、アクティブ行を 0,2,4 行に変更することで、 $P = 768$ 以下でも条件を満たすものを見つけられたが、最小距離が小さく、性能がよくない。

2 今回の進捗

2.1 アクティブ行の選択

アクティブ行が 0,1,2 行の時、 $\Delta = \{0, 1, 2, 4, 5\}$ である。アクティブ行が 0,2,4 行の時、 $\Delta = \{0, 2, 4\}$ である。他のアクティブ行について考えてみると、例えばアクティブ行が 0,1,3 行の時、 $\Delta = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ となってしまう。よって、アクティブ行として選択できるのは 0, 1, 2 や 0, 2, 4 のような等間隔のみである。

2.2 非可換ペアの選択

アクティブ行が 0,2,4 行の時、 Ψ_1, Ψ_3, Ψ_5 のいずれかを非ゼロにできる。非可換ペアについて、1~3 組を非可換にすることを試してみたが、性能がよいものは見つからなかった。

2.3 空間結合符号との組み合わせ

[1] で空間結合符号について勉強した。この論文では、特性関数を用いた直交性条件の定式化と、サイクルの最適化について述べられている現在、笠井先生の非直交性を導入した符号と組み合わせで性能がいいものが得られないか試している。

3 構想発表会の題目

- 復号性能がよく、 P の小さい符号を構成したい。
- そのためには、ガースを大きく、最小距離を大きくする必要がある。

- 今は、そのための手法として空間結合符号との組み合わせを考えている。

題目案：「小規模実装に向けた量子誤り訂正符号の構成と性能評価」

参考文献

- [1] Siyi Yang and Robert Calderbank. Spatially-coupled qldpc codes. *Quantum*, Vol. 9, p. 1693, 2025.